2023L219G1IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2023

Ríomheolaíocht

Roinn A agus Roinn B

Gnáthleibhéal

Dé Céadaoin, 24 Bealtaine Maidin 9:30 – 11:00

130 marc

Scrúduimhir

Lá agus Mí do Bhreithe

Scríobhtar 3 Feabhra mar 0302, mar shampla

Le haghaidh úsáid an Scrúdaitheora amháin								
Roinn	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**
A	1		A	7		B	13	
	2			8			14	
	3			9			15	
	4			10		**Iomlán Roinn B:**		
	5			11		C	16	
	6			12		**Iomlán Roinn C:**		
Iomlán Roinn A:						**Iomlán:**		
Bónas don Ghaeilge:								
Móriomlán:								

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2023 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá **trí** roinn sa scrúdú seo. Tá Roinn A agus Roinn B le fáil sa leabhrán seo. Tá Roinn C le fáil i leabhrán ar leith a chuirfear ar fáil duit don chuid ríomhaire-bhunaithe den scrúdú.

Roinn A	Ceisteanna Gearrfhreagra	Freagair naoi gceist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	54 marc
Roinn B	Ceisteanna Fada	Freagair dhá cheist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	76 marc
Roinn C	Ríomhchlárúchán	Freagair gach cuid den cheist	80 marc

Ní ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na coda seo den scrúdú.

Ar iarratas uait, tabharfaidh an feitheoir cóip duit de leathanach 78 (Geataí Loighce) den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*. Ní ceadmhach duit do chóip féin a thabhairt leat isteach sa scrúdú.

Scríobh do chuid freagraí do Roinn A agus Roinn B sna spásanna atá ar fáil chuige sin sa leabhrán seo. Tá spás i gcomhair obair bhreise i gcúl an leabhráin. Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Roinn A — Ceisteanna Gearrfhreagra — 54 marc

Freagair **naoi** gceist ar bith.

Ceist 1

Agus na fógraí athróige seo a leanas á gcur san áireamh agat, luaigh an toradh Boole, `True` nó `False`, ar gach ceann de na ráitis `print` *Python* atá sa tábla thíos.

```
a = 21
b = 10
```

Colún A Ráiteas `print`	Colún B `True` nó `False`
`print(a == b)`	
`print(b != a)`	
`print(a > b)`	
`print(b <= a)`	
`print(a == 10)`	
`print(b != 21)`	

Ceist 2

(a) Déan cur síos ar an bpríomhdhifríocht idir ríomhaire ilfhóinteach agus córas leabaithe.

(b) Ainmnigh sampla **amháin** de chóras leabaithe a d'fhéadfadh a bheith ar fáil i do theach?

Ceist 3

Agus sreabhchairt nó súdachód á úsáid agat, cruthaigh algartam a chaithfidh an méid seo a leanas a dhéanamh:

- Iarraidh ar an úsáideoir trí uimhir ar leith a ionchur
- Meán na dtrí uimhir sin a oibriú amach
- Meán na dtrí uimhir sin a phriontáil

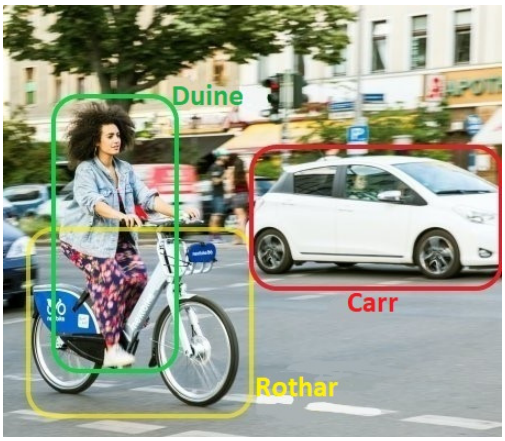
Ceist 4

Iompaigh an uimhir dheachúlach 14 ina huimhir dhénártha.

Ceist 5

Is í an scil sa smaointeoireacht ríomhaireachtúil a bhaineann le haithint patrún an scil a úsáidtear in algartaim mheaisínfhoghlama chun réada a shainaithint in íomhánna, ar nós na híomhá atá i bh**Fíor 1**.

Mínigh, agus sampla á úsáid agat, conas a d'fhéadfaí aithint patrún a úsáid sna halgartaim sin.



Fíor 1

Ceist 6

Is club aclaíochta é *Lúfar Láidir* a bhaineann úsáid as ríomhchóras chun faisnéis faoi bhaill an chlub a stóráil.

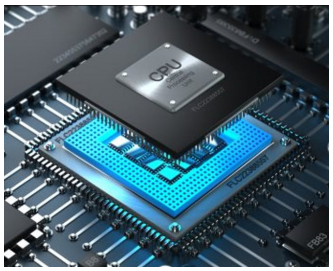
Roghnaigh an cineál sonraí is oiriúnaí ón liosta thíos agus cuir isteach i gColún B é chun an tuairisc athróige i gColún A a chomhfhreagraíonn dó a mheaitseáil. Ní cóir aon chineál sonraí díobh a úsáid níos mó ná uair amháin.

Snámhphointe **Slánuimhir** **Boole** **Teaghrán** **Liosta**

Colún A **Tuairisc Athróige**	**Colún B** **Cineál Sonraí**
Ainm an Bhaill	
Aois an Bhaill	
An Méid a Íocadh	
Na Laethanta is mó Éileamh ar Chuairt	
Ionduchtúchán déanta ag an mBall – Tá/Níl	

Ceist 7

Meastar gurb é an Láraonad Próiseála (CPU) an chomhpháirt is tábhachtaí den ríomhchóras. Cad é ról an Láraonaid Phróiseála (CPU)?



Fíor 2

Ceist 8

Seo thíos liosta sórtáilte d'ainmneacha scoláirí.

Ava	**Cara**	**Chan**	**Dara**	**Julie**	**Kevin**	**Senan**

(a) Má úsáidtear algartam cuardaigh dhénártha chun an t-ainm "Chan" a chuardach, cé acu ainm a shainaithneofar mar ainm lair (Mid) i dtús báire?

(b) Cén fáth a ndéantar tagairt, uaireanta, don algartam cuardaigh dhénártha mar mhodh ar a dtugtar "scar is treascair"?

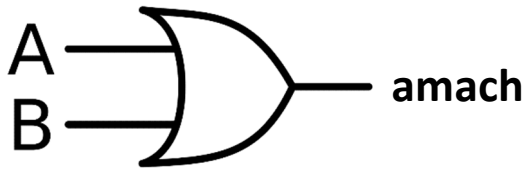
Ceist 9

Is féidir sonraí uimheartha a chatagóiriú mar shonraí scoite nó mar shonraí leanúnacha. I gcás gach sampla ar an liosta i gColún A sa tábla thíos, cuir isteach i gColún B cé acu sonraí "scoite" nó sonraí "leanúnacha" iad.

Colún A **Sampla de Shonraí**	**Colún B** **Scoite nó Leanúnach**
Líon na n-imreoirí i scuad peile	
Líon na ndaltaí i rang	
Luas bus scoile	
Teocht seomra ranga	
Líon na laethanta báistí i mí an Mhárta	
Meáchan bosca	

Ceist 10

Comhlánaigh an tábla fírinne don gheata loighce OR, a thaispeántar thíos i bh**Fíor 3**.



Fíor 3

A	**B**	**amach (A OR B)**
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Ceist 11

Tá an cód *Python* thíos á úsáid chun tuairisceoir gráid sa tSraith Shóisearach a ríomh ó chéatadán. Scrúdaigh an cód go cúramach agus freagair na ceisteanna thíos.

```
1  percentage = int(input("Cé mhéad marc as 100? "))
2
3  grade = ""
4  if percentage >= 90:
5      grade = "Gradam”
6  elif percentage >= 75:
7      grade = "Ardtuillteanas”
8  elif percentage >= 55:
9      grade = "Tuillteanas”
10 elif percentage >= 40:
11     grade = "Gnóthaithe”
12 elif percentage >= 20:
13     grade = "Gnóthaithe go páirteach”
14 else:
15     grade = "Neamhghrádaithe”
16
17 print(grade)
```

(a) Cad é aschur an ríomhchláir má chuireann an t-úsáideoir 19 isteach nuair atá líon na marcanna á lorg?

(b) Cad é aschur an ríomhchláir má dhéanann an t-úsáideoir botún agus má chuirtear isteach 110 nuair atá líon na marcanna á lorg?

(c) Cad é cuspóir na feidhme `int` i líne 1 den chód?

Ceist 12

Tá ríomhlann á suiteáil in ionad pobail ionas gur féidir cúrsaí oiliúna TF a chur ar fáil do mhuintir na háite. Táthar ag iarraidh go mbeadh na ríomhairí inrochtana ag gach duine agus teastaíonn roinnt moltaí maidir le teicneolaíocht oiriúnaitheach nó teicneolaíocht chúnta a d'fhéadfaí a úsáid chun tacú le daoine a bhfuil riachtanais bhreise acu.

Mol **dhá** chineál teicneolaíochta, teicneolaíocht oiriúnaitheach nó teicneolaíocht chúnta, a d'fhéadfaí a úsáid agus mínigh conas a d'fhéadfaidís tacú le duine a bhfuil riachtanais bhreise aige nó aici.

Teicneolaíocht Oiriúnaitheach / Chúnta 1:
Mínigh:
Teicneolaíocht Oiriúnaitheach / Chúnta 2:
Mínigh:

Roinn B	Ceisteanna Fada	76 mharc

Freagair **dhá** ceist ar bith.

Ceist 13

(a)

(i) Roghnaigh an téarma ríomheolaíochta ceart ón liosta seo a leanas agus cuir isteach i gColún B é ionas go mbeidh sé ag meaitseáil an tsainmhínithe i gColún A sa tábla thíos.

Athróg **Eagar** **Feidhm** **Oibreoir** **Coinníollach** **Boole**

Colún A Sainmhíniú	Colún B Téarma
Struchtúr sonraí inar féidir cnuasach míreanna den chineál sonraí céanna, a stóráil	
Carachtar a sheasann do ghníomh matamaiticiúil nó loighciúil	
Ordú le haghaidh cinneadh a láimhseáil	
Suíomh sa chuimhne inar féidir luach a stóráil	

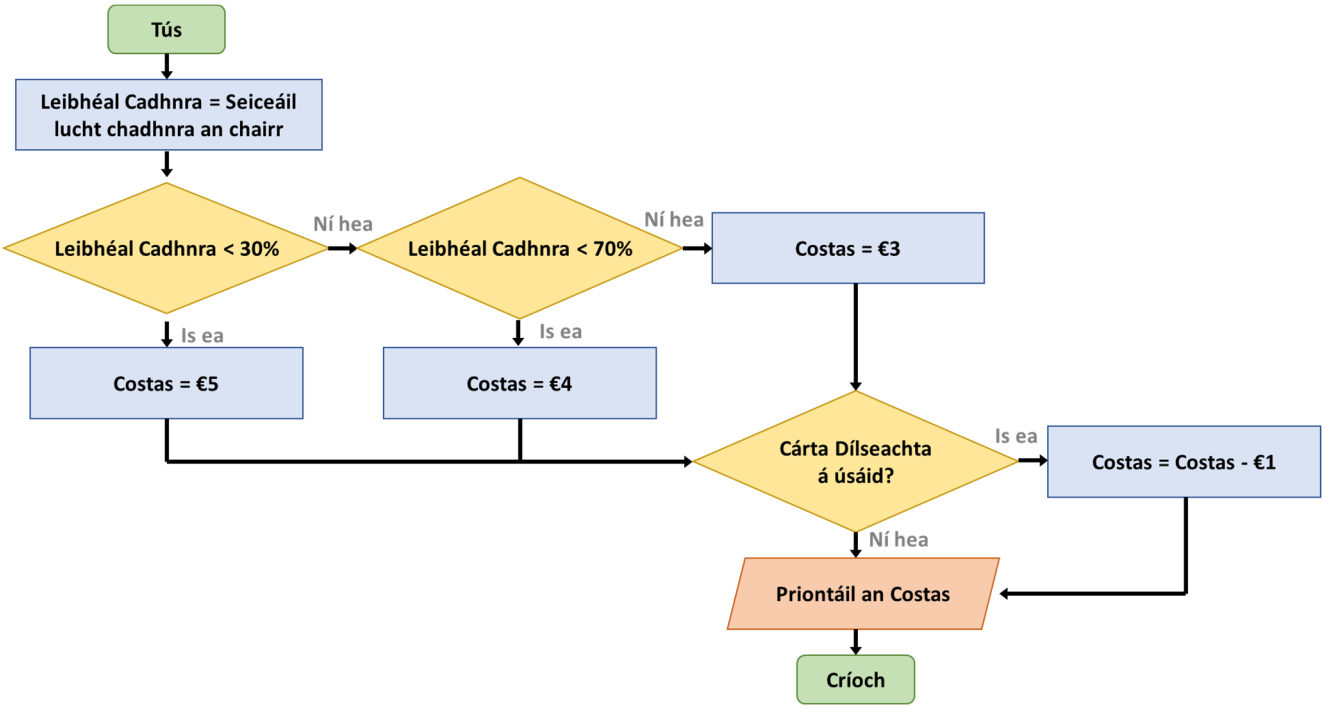
(ii) Úsáidtear lúba while sa ríomheolaíocht chun atriall a dhéanamh thar bhlocanna áirithe cóid. Scrúdaigh an cód thíos agus críochnaigh an tábla rianúcháin a rianaíonn dul chun cinn an chóid atá á chur i bhfeidhm.

```
1  i = 1
2  j = 10
3  while i < j:
4    print(i)
5    i = i + 1
6    j = j - 1
```

	i	j	while i < j	print(i)
1	1	10	True	1
2				
3				
4				
5				
6				

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Úsáidtear algartam i bpointe luchtaithe poiblí do charranna leictreacha chun an costas a oibriú amach do gach custaiméir a luchtaíonn cadhnra a gcairr go 100%. Tugtar lascaine do chustaiméirí rialta a bhfuil cárta dílseachta acu. Scrúdaigh an tsreabhchairt don algartam a thaispeántar i bh**Fíor 4** thíos, agus freagair na ceisteanna ina dhiaidh.



Fíor 4

(i) Cén costas a phriontálfar nuair atá lucht 25% ar chadhnra cairr agus nuair nach bhfuil cárta dílseachta ag an gcustaiméir?

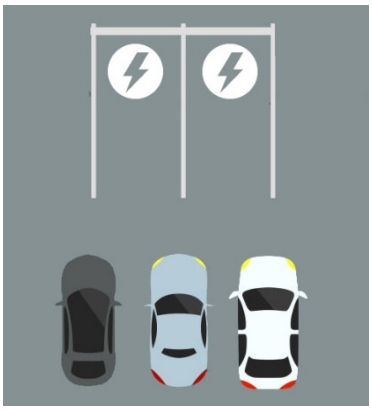
(ii) Cén costas a phriontálfar nuair atá lucht 50% ar chadhnra cairr agus nuair atá cárta dílseachta ag an gcustaiméir?

(iii) Cén costas a phriontálfar nuair atá lucht 80% ar chadhnra cairr agus nuair nach bhfuil cárta dílseachta ag an gcustaiméir?

(iv) Cad é an costas is lú is féidir leis an algartam seo a phriontáil?

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(c) Tagann trí charr go dtí suíomh pointe luchtaithe d'fheithiclí leictreacha. Tá dhá stáisiún luchtaithe ann ionas nach féidir ach dhá charr a luchtú ag an am céanna. Níl lucht ar bith ar aon chadhnra atá sna trí fheithicil. Tógann sé uair an chloig chun gach ceann de na feithiclí a luchtú go hiomlán ach ní gá é sin a dhéanamh in aon seal amháin.
Tabhair do d'aire: Ní gá duit an méid ama a thógann sé an carr atá a luchtú a athrú, a chur san áireamh.



Fíor 5

(i) Cad é an méid is lú ama a theastaíonn chun na trí fheithicil leictreacha seo a luchtú go hiomlán? Taispeáin do chuid oibre thíos.

(ii) Ainmnigh agus mínigh scil sa smaointeoireacht ríomhaireachtúil a d'úsáid tú nuair a bhí tú ag iarraidh an fhadhb sin a réiteach.

Ainmnigh:
Mínigh:

Ceist 14

(a) Seoladh RTÉ Player den chéad uair sa bhliain 2009 mar fheidhmchlár brabhsálaí gréasáin lena bhféadfadh daoine in Éirinn féachaint ar sheónna teilifíse i ndiaidh a gcraolta. I gcaitheamh na mblianta, rinneadh roinnt nuashonruithe air agus cuireadh amach leaganacha nua de, amhail aip le haghaidh ghléasanna Apple agus Android.

Le bliain anuas, tá RTÉ ag féachaint lena aip RTÉ Player a nuashonrú.

Nuair a chruthaítear píosa nua bogearraí le haghaidh eagraíocht mhór den sórt sin, is gá dul trí roinnt mhaith céimeanna éagsúla de shaolré forbartha na mbogearraí agus bíonn baint ag líon mór daoine leis freisin.

(i) Mínigh cé hiad na páirtithe leasmhara agus cé hiad na húsáideoirí deiridh a bheadh i gceist i dtionscadal seo.

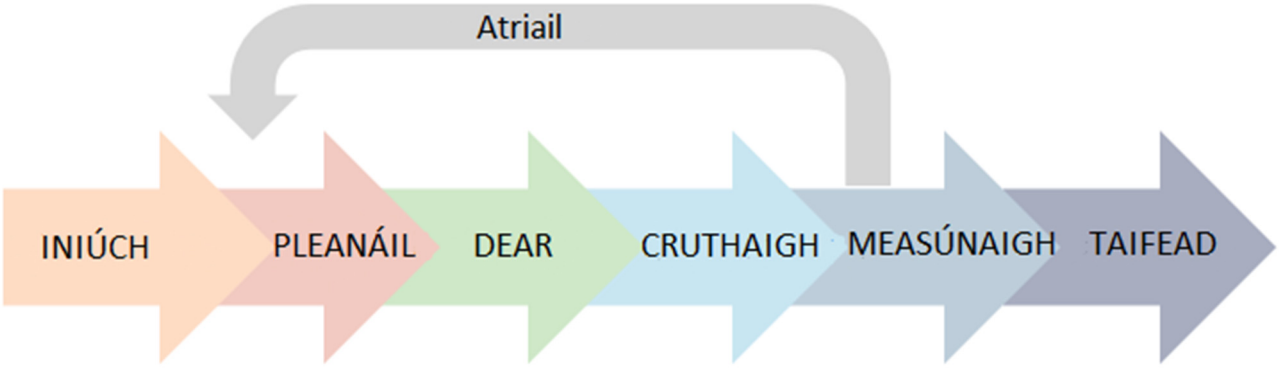
Páirtithe Leasmhara:
Úsáideoirí Deiridh:

(ii) Ainmnigh **dhá** ról éagsúla i dtionscadal forbartha bogearraí den sórt sin agus déan cur síos ar an dá ról sin.

Ról 1:
Cur síos 1:
Ról 2:
Cur síos 2:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Taispeántar sa léaráid i bh**Fíor 5** thíos, gnáth-shaolré forbartha bogearraí.



Fíor 5

(i) Déan cur síos ar ghníomhaíocht **amháin** a tharlóidh i gcéim an Chruthaithe, agus gníomhaíocht **amháin** freisin a tharlóidh i gcéim an Taifid den phróiseas le haghaidh tionscadail den sórt sin.

Cruthaigh:
Taifead:

(ii) Is minic a thugtar le fios gur fearr cur chuige aclaí nó atriallach a úsáid i bhforbairt córas ná cur chuige traidisiúnta cascáideach. Liostaigh **dhá** bhuntáiste a bhaineann leis an gcur chuige aclaí nó atriallach a úsáid seachas an cur chuige cascáideach.

1.
2.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(c) Mar chuid den aip nua a fhorbairt, tá sé beartaithe go ndéanfar tástáil.

(i) Déanfaidh na forbróirí tástáil aonaid. Mínigh an téarma *tástáil aonaid*.

Tástáil aonaid:

(ii) Sa bhéite-thástáil tugtar deis do líon mór d'fhíor-úsáideoirí táirge, an táirge sin a thástáil sula dtéann sé beo. Liostaigh buntáiste **amháin** agus míbhuntáiste **amháin** a bhaineann le béite-thástáil a dhéanamh.

Buntáiste:
Míbhuntáiste:

Ceist 15

(a) Stórálann scoil áitiúil sonraí a cuid scoláirí ar líonra ríomhaireachta na scoile. Tá imní ar phríomhoide na scoile faoi shlándáil na faisnéise faoi na scoláirí atá á coinneáil ar an líonra.

(i) Mol **dhá** bheart slándála éagsúla a d'fhéadfadh an scoil a chur i bhfeidhm ionas go mbeadh a líonra níos sábháilte.

Beart Slándála 1:
Beart Slándála 2:

(ii) Tá sé beartaithe ag an scoil múnla cliaint/freastalaí a chur i bhfeidhm ar a líonra. Mínigh le cabhair léaráide conas a oibríonn múnla cliaint/freastalaí.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Tá an Eastóin tar éis córas bogearraí a fhorbairt le haghaidh ríomhsheirbhísí an Rialtais. Déantar formhór na dtuairisceán cánach a chomhlánú ar líne in ionad tuairisceáin pháipéarbhunaithe a úsáid. Is féidir le saoránaigh vótáil ar líne i dtoghcháin in ionad dul go dtí stáisiún vótála chun vóta a chaitheamh. Coimeádtar taifid sláinte gach saoránaigh i gcóras ar líne ionas go mbeidh aon dochtúir nó ospidéal in ann teacht orthu.

Sainaithin **dhá** bhuntáiste agus **dhá** mhíbhuntáiste a d'fhéadfadh a bheith leis an gcóras sin a úsáid.

Buntáiste 1:
Buntáiste 2:
Míbhuntáiste 1:
Míbhuntáiste 2:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(c) In alt a scríobh an Dochtúir Shelly Batra, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na heagraíochta *Is Mór Againn Gach Leanbh,* tá an méid seo le rá aici:



> Tá buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis an teicneolaíocht. Is fúinne, an cine daonna, a chinneadh cad a dhéanfaimid léi. Is féidir linn í a úsáid ar mhaithe le daoine nó chun na milliúin duine a mharú. Is fúinn féin atá an cinneadh sin, agus fúinn féin amháin.

Roghnaigh teicneolaíocht **amháin** a ndearna tú staidéar uirthi agus mínigh conas a théann sí chun tairbhe don tsochaí agus roghnaigh teicneolaíocht **amháin** eile a ndearna tú staidéar uirthi agus mínigh conas a d'fhéadfadh sí bheith dainséarach don tsochaí.

Teicneolaíocht 1:
Tairbhe:
Teicneolaíocht 2:
Dainséar:

Spás i gcomhair obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist in iúl go soiléir.

Admhálacha

Íomhánna
An íomhá ar leathanach 5: arna cur in oiriúint ó https://www.thenewfederalist.eu/pop-up-bike-lanes-how-europe-s-pandemic-cycling-schemes-paid-off?lang=fr
An íomhá ar leathanach 6: https://www.howtogeek.com/694869/what-is-a-cpu-and-what-does-it-do/
An íomhá ar leathanach 12: arna cur in oiriúint ó https://adioma.com/icons/electric-charge agus https://www.istockphoto.com/illustrations/parking-space
An íomhá ar leathanach 13: https://www.rte.ie/player/
An íomhá ar leathanach 18: de Dr Shelly Batra
https://www.i-genius.org/eprofiles/operation-asha-dr-shelly-batra-interview/

Téacsanna
An t-alt ar leathanach 18: https://www.huffpost.com/entry/technology-killer-or-savi_b_10233604

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críche an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den *Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000.* Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche dá bhfuil sé beartaithe. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh ná as úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn A agus Roinn B

Dé Céadaoin, 24 Bealtaine
Maidin 9:30 – 11:00